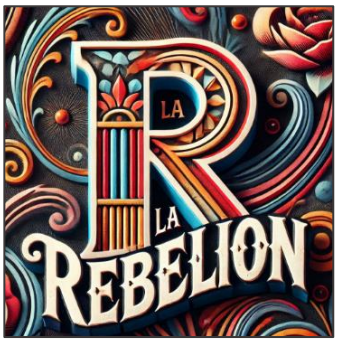
IES MUTXAMEL
Carrer Mondúber s/n
03110 MUTXAMEL (ALACANT)
03014551@edu.gva.es
Tel: 965936475
portal.edu.gva.es/iesmutxamel

Práctica 1. "*El Formiguero*" y "*La Rebelión*"



➔ INTRODUCCIÓN

El mundo de la televisión últimamente parece estar en guerra. Algunos "se rebelan" contra otros, en directo, los otros desmienten las informaciones… Y los telespectadores, lejos de analizarlo de forma crítica, se hacen palomitas para ver según qué programa en función de su ideología.

➔ PROBLEMA A RESOLVER

Jordi está harto de la división entre "las dos Españas", y decide intentar poner un poco de paz creando una aplicación que recoja datos diarios sobre estos programas para dar objetividad a las distintas informaciones que van apareciendo.

Paso 1. Construcción de las clases que van a interactuar entre ellas

La aplicación que necesita desarrollar nuestro protagonista constará de los siguientes elementos:

- Una clase que contendrá al programa principal llamado "***AppProgramas***".
- Una clase ***Cadena***, con los siguientes atributos:
    - *nombre* (*String*)
    - *listaProgramas* (*ArrayList<Programa>)*

  Por defecto, se crea sin programas y se van agregando conforme se van *creando* programas relacionados con nuestra cadena.

- Una clase ***Programa***, con los siguientes atributos:
    - *nombre (String)*
    - *cadena (Cadena)*
    - *temporadas (int)*

- *listaEmpleados (ArrayList<Empleado>)*
- *listaInvitados (ArrayList<Invitado>)*
- *director (Empleado) – créalo en el mismo constructor y añádelo a la listaEmpleados*

Por defecto, se crean con 0 temporadas y no tendremos empleados (excepto el director) ni invitados hasta que se vayan añadiendo conforme se va *contratando* o *invitando*.

- Una clase ***Empleado***, con los siguientes atributos:
  - *id (String autogenerado EP001, EP002,…EP014,…).*
  - *nombre (String)*
  - *cargo (String)* – valores posibles: ***"director", "técnico", "presentador", "colaborador"***. Cualquiera que no sea uno de esos valores, **no se debe permitir añadirlo** como cargo y lo dejaremos con el valor por defecto ***"pte"***.
  - *director (Empleado)* – debe coincidir con el *director* del *Programa*. **Si el *cargo* ya es *"director"*, este atributo debe ser *nulo***.
- Una clase ***Invitado***, con los siguientes atributos:
  - *nombre (String)*
  - *profesión (String)*
  - *fecha_visita (LocalDate)* – por defecto *el día que se crea el Invitado*
  - *temporada (int)*

📢 A tener en cuenta…

- Las clases de tipo *Empleado* e *Invitado* se relacionan mediante composición con la clase *Programa*, de forma que si un objeto de tipo *Programa* se destruye, desaparecen también sus empleados e invitados asociados.
- La clase *Cadena* y la clase *Programa* tienen relación de tipo asociación/agregación bidireccional, es decir, se conocen la una a la otra y ambas existen por sí solas. De forma que, si el día de mañana el programa "*La rebelión*" vuelve a su *Cadena* original, esta sigue manteniendo todas sus características y solamente necesitaremos modificar el valor del atributo *cadena* en la clase *Programa* y eliminar de la *listaProgramas* en la clase *Cadena* dicho programa.
- Ten en cuenta que debes implementar los getters, setters y sobrescribir el método *toString()*. En caso de que alguna clase tenga atributos de tipo *ArrayList*, debes implementar también los métodos responsables de añadir y borrar elementos a la lista.

Paso 2. Métodos extras a implementar

a) Modifica el constructor de *Invitados* para que llame al *set* de *fecha_visita* con **una fecha que le vamos a preguntar al usuario** para guardar cuándo tienen que ir al *Programa*.

Usa estas instrucciones como guía:

```
//crea un LocalDate a partir de un año, mes y día
LocalDate fecha = LocalDate.of(2025, 03, 15);
//con el formato montado, ya podemos usarlo en constructores o métodos que esperen datos LocalDate
Persona persona = new Persona(fecha);
```

b) Método ***invitadosTemporada(int temporada)*** que muestre **cuántos *Invitados*** han acudido al *Programa* dada una temporada. Muestra también sus ***nombres*** y ***profesiones***.

c) Método ***int vecesInvitado(String nombre)*** que devuelva las veces que ha ido un Invitado al *Programa*.

d) Método ***rastrearInvitado(String nombre)*** que haga uso del método creado en el apartado anterior e imprima las veces que ha ido un Invitado al *Programa*, además de mostrar también en qué ***fechas*** y ***temporadas***.

e) Método **boolean *buscarInvitado(String nombre)*** para que dado un *Invitado* sea capaz de buscar si ha acudido a un *Programa*.

f) Método ***invitadoAntes(String nombre)*** que use el método implementado en el apartado anterior para que en caso de haber devuelto *true* buscando en dos *Programas* distintos, muestre en cuál ha estado antes.

Usa estas instrucciones como guía:

```
//dadas dos fechas
LocalDate fecha1 = LocalDate.of(2023, 5, 10);
LocalDate fecha2 = LocalDate.of(2024, 1, 31);
//las comparamos para saber cuál es mayor
if (fecha1.isBefore(fecha2)) {
    System.out.println("fecha1 es ANTES que fecha2");
}
```

IES MUTXAMEL
Carrer Mondúber s/n
03110 MUTXAMEL (ALACANT)
03014551@edu.gva.es
Tel: 965936475
portal.edu.gva.es/iesmutxamel

Ejemplo de funcionamiento:

```
Cadena [nombre='Antena 3', listaProgramas=[]]

Programa{nombre='El Hormiguero', cadena=Antena 3, director=Empleado{nombre='Director1', id='EP001', cargo='director', director=null},
temporadas=0, listaEmpleados=[Empleado{nombre='Director1', id='EP001', cargo='director', director=null}], listaInvitados=[]}

 Cadena [nombre='Antena 3', listaProgramas=[Programa{nombre='El Hormiguero', cadena=Antena 3, director=Empleado{nombre='Director1',
 id='EP001', cargo='director', director=null}, temporadas=0, listaEmpleados=[Empleado{nombre='Director1', id='EP001', cargo='director',
 director=null}], listaInvitados=[]}]]

Programa{nombre='El Hormiguero', cadena=Antena 3, director=Empleado{nombre='Director1', id='EP001', cargo='director', director=null},
temporadas=0, listaEmpleados=[Empleado{nombre='Director1', id='EP001', cargo='director', director=null}, Empleado{nombre='Pablo Motos',
id='EP002', cargo='presentador', director=Empleado{nombre='Director1', id='EP001', cargo='director', director=null}}], listaInvitados=[]}

[Empleado{nombre='Director1', id='EP001', cargo='director', director=null}, Empleado{nombre='Pablo Motos', id='EP002',
cargo='presentador', director=Empleado{nombre='Director1', id='EP001', cargo='director', director=null}}]

Introduce el año en el que acudirá el invitado Aitana:
2025
Introduce el mes:
12
Introduce el día:
12

[Invitado{nombre='Aitana', profesion='cantante', fecha_visita=2025-12-12, temporada=1}]
```

Para el siguiente *main* de ejemplo:

```
public static void main (String[] args){

    //creamos una cadena de tv
    Cadena antena3 = new Cadena("Antena 3");
    System.out.println(antena3);

    //creamos un programa
    Programa el_hormiguero = new Programa("El Hormiguero",antena3,"Director1");
    System.out.println(el_hormiguero);
    System.out.println(antena3);

    //insertamos empleados en el programa
    el_hormiguero.insertarEmpleado("Pablo Motos","presentador",null);
    System.out.println(el_hormiguero);

    //ver empleados del programa
    System.out.println(el_hormiguero.getListaEmpleados());

    //insertamos invitados en el programa
    el_hormiguero.insertarInvitado("Aitana","cantante",1);

    //ver invitados del programa
    System.out.println(el_hormiguero.getListaInvitados());

}
```

IES MUTXAMEL
Carrer Mondúber s/n
03110 MUTXAMEL (ALACANT)
03014551@edu.gva.es
Tel: 965936475
portal.edu.gva.es/iesmutxamel

➔ REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA

Sigue los siguientes pasos para realizar la práctica. **¡Ve probando tu trabajo de vez en cuando para evitar que nos volvamos locos si hubiera algún error!**

1. **Programa en Java la aplicación requerida**

2. **Plan de pruebas:**
   - **Realiza las pruebas manuales necesarias para comprobar que el programa funciona bien.**
   - **Pruebas unitarias de los método implementados con *JUnit5*.**

3. **Comentarios de *Javadoc***

4. **Diagrama UML con *PlantUML* y *ChatGPT*.**

ENTREGA

REALIZA UN INFORME EN FORMATO *MARKDOWN* CON LA INFO GENERADA Y LOS PASOS SEGUIDOS PARA REALIZAR ESTA PRÁCTICA. EXPLICA TU CÓDIGO.

SUBE TODO A TU REPOSITORIO DE *GITHUB* Y PEGA LA URL EN LA TAREA DE AULES DISPONIBLE.